



Python - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

Μεταβλητές/Εντολές Ελέγχου if/elif/else

Στόχος Εργαστηρίου

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη γλώσσα Python και πιο συγκεκριμένα:

- Δήλωση μεταβλητών
- Εντολές ελέγχου if/elif/else

Δήλωση Μεταβλητών και Μαθηματικές Πράξεις

Οι μεταβλητές στη python είναι εύκολες στο χειρισμό τους, διότι δεν χρειάζονται δήλωση και δεν έχουν τύπο (ακέραιο, δεκαδικό, χαρακτήρα, συμβολοσειρά-string)!!! Μια μεταβλητή στην οποία αναθέτουμε ακέραια τιμή, μπορεί στην αμέσως επόμενη εντολή να της αναθέσουμε string ως τιμή!

Χρήσιμες συναρτήσεις:

- `int()`: Μετατρέπει την παράμετρο (αυτό που είναι μέσα στην παρένθεση) σε ακέραια τιμή. Η παράμετρος μπορεί να είναι αριθμός (ακέραιος ή δεκαδικός) ή string (με ακέραια τιμή μόνο).
- `float()`: Μετατρέπει την παράμετρο σε δεκαδική τιμή.
- `str()`: Μετατρέπει την παράμετρο σε string
- `type()`: Επιστρέφει τον τύπο της μεταβλητής που δέχεται ως παράμετρο.

Για παράδειγμα, έχουμε το επόμενο πρόγραμμα:

```
A="1234.55"      # η μεταβλητή A έχει τιμή τύπου string
B=int(A)         # παρουσιάζει σφάλμα, και η μεταβλητή B δεν υπάρχει
C=float(A)       # η μεταβλητή C θα πάρει τη δεκαδική τιμή 1234.55
print(A,C)       # εκτύπωση 1234.55 1234.55
print(type(A))   # εκτύπωση <class 'str'>
print(type(C))   # εκτύπωση <class 'float'>
```

Σε μια μαθηματική έκφραση πρώτα γίνεται **αποτίμηση** της τιμής της έκφρασης στο δεξιό μέρος του “=” και μετά **ανάθεση** της τιμής στην μεταβλητή στο αριστερό μέρος. **Στο αριστερό μέρος μιας ανάθεσης πρέπει να υπάρχει πάντα μια μεταβλητή.** Στο δεξί μέρος μπορεί να υπάρχει είτε μια τιμή (ακέραια, δεκαδική, string, χαρακτήρας) ή άλλη μεταβλητή.

Η έκφραση `x=5` είναι μια ανάθεση της τιμής 5 στην μεταβλητή x. Η έκφραση `x=y` είναι μια ανάθεση της τιμής της μεταβλητής y στην μεταβλητή x.

Έστω `x=5`. Στην έκφραση `x=x+1` πρώτα γίνεται η αποτίμηση της πράξης `x+1` που κάνει 6 και μετά η τιμή αυτή ανατίθεται στην μεταβλητή x.

**Αριθμητικοί τελεστές**

- + Πρόσθεση ($3 + 4 = 7$, "Pavlos"+"Antoniou" = "PavlosAntoniou", 'a' + 'b' = 'ab')
- Αφαίρεση
- * Πολλαπλασιασμός
- / Διαίρεση
- // Ακέραια Διαίρεση, το πηλίκο της διαίρεσης ($20 // 6 = 3$. Το υπόλοιπο αγνοείται!)
- % Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης ($20 \% 6 = 2$ διότι $20 / 6 = 3$ και ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2)
- () Παρενθέσεις ($5 * (7 + 4) + 8$)
- ** Ύψωση σε δύναμη ($2^{**}5 = 2*2*2*2*2 = 32$)

Εισαγωγή Δεδομένων

Η εισαγωγή από το πληκτρολόγιο μπορεί να γίνει με την συνάρτηση `input()`, η οποία επιστρέφει πάντα ένα `string`. Με τις συναρτήσεις `int()` και `float()` μπορούμε να μετατρέψουμε το `string` σε ακέραιο ή δεκαδικό αριθμό αντιστοίχως.

Για παράδειγμα, έχουμε τα επόμενα προγράμματα, όπου με πράσινο χρώμα φαίνεται η είσοδος του χρήστη και με μπλε οι εκτυπώσεις στην οθόνη:

```
print("Πως σε λένε? ")
name=input()           # έστω δίνουμε Αλεξ
print(f"Γειά σου {name}") # εκτυπώνει: Γειά σου Αλεξ
```

```
print("Δώσε έναν ακέραιο: ")
number = int(input())   # έστω δίνουμε 10. Μέσα στη μεταβλητή number
                        # αποθηκεύεται ο αριθμός σαν ακέραιος και όχι σαν string
print(number)           # εκτυπώνει 10. Αν δεν βάζαμε το int() το 10
                        # θα αποθηκευόταν σαν string μέσα στη μεταβλητή number.
                        # Δηλαδή η μεταβλητή number θα είχε τη τιμή '10'
print(f"Έδωσες {number}") # εκτυπώνει: Έδωσες 10
```

Η `input()` διαθέτει εσωτερικά μια μορφή της εντολής `print()`, και έτσι μπορούμε να την χρησιμοποιούμε με παράμετρο το μήνυμα που θέλουμε ώστε να έχουμε είσοδο.

Για παράδειγμα, έχουμε το επόμενο πρόγραμμα:

```
number = int(input("Δώσε έναν ακέραιο: ")) #εκτυπώνει:Δώσε ένα ακέραιο:
      # και μετά περιμένει από το χρήστη να δώσει ένα αριθμό
      # έστω ότι δίνουμε τον αριθμό 45
print(f"Έδωσες {number}") #εκτυπώνει: Έδωσες 45
```

Σχόλια:

- Μέσα στην συνάρτηση `print()` χωρίζουμε τα διάφορα αντικείμενα με κόμμα. Αυτόματα το κόμμα προσθέτει ένα κενό όταν εκτυπώνει και δεν αλλάζει γραμμή!
- Τα διπλά με τα μονά εισαγωγικά σε ένα `string` δεν έχουν καμία διαφορά!



Δομή Επιλογής

Η δομή επιλογής επιτρέπει στον υπολογιστή να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες εντολών εξετάζοντας τις συνθήκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Η επιλογή στη python γίνεται μόνο με την εντολή if, η οποία έχει το εξής γενικό συντακτικό:

```
if συνθήκη:
    σώμα κάθε τμήματος if #μπορεί να είναι μια ή περισσότερες εντολές
elif συνθήκη:
    σώμα κάθε τμήματος elif #μπορεί να είναι μια ή περισσότερες εντολές
else:
    σώμα κάθε τμήματος else #μπορεί να είναι μια ή περισσότερες εντολές
```

Παρατηρήσεις:

- Το τμήμα if ... θα πρέπει να εμφανίζεται αυστηρά μία μόνον φορά σε μια δήλωση if
- Το τμήμα elif... μπορεί να εμφανίζεται καμία, μία, ή περισσότερες φορές
- Το τμήμα else μπορεί να εμφανιστεί καμία ή μία φορά
- Τα τμήματα if και elif πρέπει να **ακολουθούνται υποχρεωτικά από μία συνθήκη** και το σύμβολο ':'
- Το τμήμα else ακολουθείται μόνον από το σύμβολο ':' (χωρίς συνθήκη)
- Οι εντολές στο σώμα κάθε τμήματος πρέπει να εισέχουν ένα κενό διάστημα ή ένα tab (από το αντίστοιχο τμήμα τους (if, elif, else). **Στην Python είναι πολύ σημαντική η κατακόρυφη στοίχιση.** Ένα κενό διάστημα ή ένα tab στην αρχή μιας σειράς εντολών σημαίνει για την python ότι σημαίνουν οι παρενθέσεις για τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

Κατακόρυφη στοίχιση (indentation)

Στο πιο κάτω παράδειγμα δεν υπάρχει στοίχιση στις εντολές που βρίσκονται μέσα στο if και το elif με αποτέλεσμα όταν δοκιμάσω να το τρέξω να μου βγάλει μήνυμα λάθους.

```
age=10
if age < 1:
print("Λάθος ηλικία!")    #λάθος στοίχιση
elif age < 12:
print("Παιδί")             #λάθος στοίχιση
```

Ο πιο κάτω κώδικας επίσης έχει λάθος διότι η στοίχιση δύο γραμμών μέσα στο ίδιο μπλοκ κώδικα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο.

```
age=10
if age < 1:
    print("Λάθος ηλικία!")
elif age < 12:
    print("Μικρό")          #λάθος! οι δύο αυτές γραμμές πρέπει να
    print("παιδί")          #έχουν την ίδια κατακόρυφη στοίχιση
```

Αριθμητικοί τελεστές σύγκρισης

Υπάρχουν όλοι οι συνηθισμένοι αριθμητικοί τελεστές σύγκρισης στην Python όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:



Έννοια	Μαθηματικό σύμβολο	Σύμβολο στην Python
Μικρότερο από	<	<
Μεγαλύτερο από	>	>
Μικρότερο από ή ίσο με	≤	<=
Μεγαλύτερο από ή ίσο με	≥	>=
Ίσο με	=	==
Άνισο με	≠	!=

Προσοχή το μονό (=) σημαίνει ανάθεση τιμής σε μεταβλητή και το διπλό ίσον (==) σύγκριση. Δείτε τα πιο κάτω παραδείγματα, εκτελώντας τις εντολές στο Python Shell.

```
x = 5      # ανάθεση της τιμής 5 στην μεταβλητή x
x == 5     # σύγκριση της μεταβλητής x με το 5. Η απάντηση της πράξης
           # αυτής είναι True δηλαδή αληθής
x == 6     #εκτύπωση False
x != 6     #εκτύπωση True
x = 6      #ανάθεση της τιμής 6 στην μεταβλητή x
6 == x     #εκτύπωση True
6 != x     #εκτύπωση False
'hi' == 'h' + 'i'    #εκτύπωση True
'HI' != 'hi'         #εκτύπωση True
```

Λογικοί τελεστές

Στην python, υπάρχουν τρεις λογικοί τελεστές (logical operators): and, or και not.

Για παράδειγμα, η λογική έκφραση $x > 0$ and $x < 10$ είναι αληθής (true) μόνο αν το x είναι μεγαλύτερο από το 0 ΚΑΙ (and) μικρότερο από το 10. Η λογική έκφραση $x < 0$ or $x > 10$ είναι αληθής (true) αν τουλάχιστον μία από τις συνθήκες είναι αληθής (true), δηλ. αν το x είναι μικρότερο από το μηδέν Ή είναι μεγαλύτερο από το 10. Τέλος, ο τελεστής not αντιστρέφει την τιμή μιας λογικής έκφρασης. Έτσι η λογική έκφραση not ($x > 10$) είναι αληθής (true) αν η έκφραση ($x > 10$) είναι ψευδής (false), δηλ. αν το x είναι μικρότερο από ή ίσο με το 10.

Λυμένα Παραδείγματα

Παράδειγμα 1



Το επόμενο πρόγραμμα ελέγχει κατά πόσον ο αριθμός που δίνει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο είναι θετικός ή αρνητικός:

```
number=int(input("Δώσε έναν ακέραιο: "))
if number>0:
    print("Είναι θετικός!")
else:
    print("Είναι αρνητικός!")
```

Το πιο πάνω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει το μηδέν στους αρνητικούς. Αν θέλω να κάνω το πρόγραμμα πιο σωστό έχω τον πιο κάτω κώδικα:

```
number=int(input("Δώσε έναν ακέραιο: "))
if number>0:
    print("Είναι θετικός!")
elif number==0:
    print("Είναι το μηδέν")
else:
    print("Είναι αρνητικός!")
```

Παράδειγμα 2

Ποιο είναι το λάθος στο πιο κάτω πρόγραμμα;

```
number=int(input("Δώσε έναν ακέραιο: "))
if number>5:
    print("Είναι μεγαλύτερος από 5!")
print("Είναι μικρότερος από 5!")
```

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Γράψετε ένα πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο θα προσομοιώνει μια απλή υπολογιστική. Ποιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σας θα διαβάζει από τον χρήστη δύο ακέραιους αριθμούς και στη συνέχεια θα εφαρμόζει σε αυτούς τις βασικές πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.

Η έξοδος του προγράμματός σας να μοιάζει με το πιο κάτω (με πράσινο χρώμα η είσοδος του χρήστη):

```
Enter your first number: 10
Enter your second number: 5
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2.0
```

2. Γράψτε πρόγραμμα που ζητάει από το χρήστη 4 αριθμούς (έστω α, β, γ, δ) και να τυπώνει τα αποτελέσματα από τις παρακάτω πράξεις:
 - a) Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης του πρώτου με τον δεύτερο αριθμό
 - b) Ακέραια διαίρεση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου



c) $\frac{\alpha+\beta}{\gamma^\delta}$

d) $-\frac{\alpha+\beta}{\frac{\gamma}{\delta+\alpha}}$

3. Γράψετε ένα πρόγραμμα που ζητά από το χρήστη 2 πραγματικούς αριθμούς. Στη συνέχεια το πρόγραμμα να βρίσκει και να εκτυπώνει στην οθόνη τον μεγαλύτερο.

Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

Dose enan arithmo x: 10

Dose enan arithmo y: 2

10 is the biggest

4. Γράψετε ένα πρόγραμμα που ζητά από το χρήστη 3 ακέραιους αριθμούς. Στη συνέχεια το πρόγραμμα να βρίσκει και να εκτυπώνει στην οθόνη τον μικρότερο.

Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο η είσοδος του χρήστη)

Dose enan arithmo x: 10

Dose enan arithmo y: 2

Dose enan arithmo z: 32

2 is the smallest

5. Γράψετε ένα πρόγραμμα για μια υπηρεσία streaming (π.χ. Netflix, Spotify) που υπολογίζει το μηνιαίο κόστος συνδρομής χρήστη. Το πρόγραμμα θα ζητά από το χρήστη:

- Βασική Τιμή Πακέτου (μεταβλητή price)
- Ποιότητα Streaming (μεταβλητή quality) που θα παίρνει από το χρήστη την τιμή 1 (για Basic (SD - 480p), ή την τιμή 2 για Standard (HD - 1080p) ή την τιμή 3 για Premium (4K - Ultra HD)
- Αν είναι Φοιτητής (μεταβλητή is_student) που θα παίρνει από το χρήστη την τιμή 1 για Ναι, ή την τιμή 0 για Όχι

Η ποιότητα streaming μπορεί να επιφέρει επιπλέον χρέωση στο χρήστη, Δηλώστε στο πρόγραμμα τη μεταβλητή extra_cost (επιπλέον χρέωση) που αναλόγως της ποιότητας streaming θα πιάνει μια από τις πιο κάτω τιμές:

- Για Basic (SD - 480p): επιπλέον χρέωση 0€
- Για Standard (HD - 1080p): επιπλέον χρέωση 7€
- Για Premium (4K - Ultra HD): επιπλέον χρέωση 11€

Στη συνέχεια, αν ο χρήστης είναι φοιτητής, δικαιούται έκπτωση 25% (συντελεστής έκπτωσης 0.75), αλλιώς πληρώνει κανονικά (συντελεστής έκπτωσης 1.0).

Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εκτυπώνει το μηνιαίο κόστος χρήστη με βάση με τον τύπο: Μηνιαίο Κόστος = (Βασική Τιμή + Επιπλέον Χρέωση) * Συντελεστής Έκπτωσης.

Να τυπωθεί και η πράξη του υπολογισμού. Δείτε παράδειγμα εκτέλεσης.

Όλες οι μεταβλητές που δίνει ο χρήστης είναι **ακέραιοι**.

1^ο Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο χρώμα η είσοδος του χρήστη)

Δώσε τιμή βασικού πακέτου: **25**

Δώσε ποιότητα (1=Basic, 2=Standard, 3=Premium): **3**

Είσαι φοιτητής; (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ): **1**

Μηνιαίο Κόστος: $(25 + 11) * 0.75 = 27.0$ Ευρώ

2^ο Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο χρώμα η είσοδος του χρήστη)

Δώσε τιμή βασικού πακέτου: **30**

Δώσε ποιότητα (1=Basic, 2=Standard, 3=Premium): **2**

Είσαι φοιτητής; (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ): **0**

Μηνιαίο Κόστος: $(30 + 7) * 1.0 = 37.0$ Ευρώ

3^ο Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο χρώμα η είσοδος του χρήστη)

Δώσε τιμή βασικού πακέτου: **20**

Δώσε ποιότητα (1=Basic, 2=Standard, 3=Premium): **1**

Είσαι φοιτητής; (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ): **1**

Μηνιαίο Κόστος: $(20 + 0) * 0.75 = 15.0$ Ευρώ

6. Να γράψετε πρόγραμμα για μια υπηρεσία streaming (π.χ. Netflix, Spotify) που υπολογίζει το τελικό μηνιαίο κόστος συνδρομής χρήστη.

Το πρόγραμμα θα ζητά από το χρήστη:

- Βασική Τιμή Πακέτου (μεταβλητή price)
- Ποιότητα Streaming (μεταβλητή quality): ο χρήστης θα δίνει τιμές 1 για Basic πακέτο (SD – 480p), 2 για Standard πακέτο (HD – 1080p) και 3 για Premium πακέτο (4K – Ultra HD)
- Αριθμός Συσκευών (μεταβλητή devices): ο χρήστης θα δίνει τιμές από 1 έως 4
- Αν είναι Φοιτητής (μεταβλητή is_student) που πιάνει τιμές 1 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
- Αν πληρώνει ετήσια συνδρομή (μεταβλητή yearly): ο χρήστης θα δίνει τιμές 1 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ

Η ποιότητα streaming μπορεί να επιφέρει επιπλέον χρέωση. Δηλώστε στο πρόγραμμα τη μεταβλητή quality_cost (χρέωση ποιότητας) που αναλόγως της ποιότητας streaming θα πιάνει μια από τις πιο κάτω τιμές:

- Για Basic (SD - 480p): επιπλέον χρέωση 0€
- Για Standard (HD - 1080p): επιπλέον χρέωση 7€
- Για Premium (4K - Ultra HD): επιπλέον χρέωση 11€

Ο αριθμός συσκευών επιφέρει επιπλέον χρέωση. Δηλώστε στο πρόγραμμα τη μεταβλητή device_cost (χρέωση συσκευής) που αναλόγως της ποιότητας streaming θα πιάνει μια από τις πιο κάτω τιμές:

- Για 1 συσκευή: επιπλέον χρέωση 0€
- Για 2 συσκευές: επιπλέον χρέωση 3€



- Για 3 συσκευές: επιπλέον χρέωση 6€
- Για 4 συσκευές: επιπλέον χρέωση 9€

Αν ο χρήστης είναι φοιτητής, δικαιούται έκπτωση 25% (συντελεστής έκπτωσης 0.75), αλλιώς πληρώνει κανονικά (συντελεστής έκπτωσης 1.0).

Αν ο χρήστης πληρώνει ετήσια συνδρομή, δικαιούται επιπλέον έκπτωση 10% (συντελεστής επιπλέον έκπτωσης 0.9), αλλιώς πληρώνει κανονικά (συντελεστής επιπλέον έκπτωσης 1.0).

Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εκτυπώνει το μηνιαίο κόστος χρήστη με βάση με τον τύπο: Μηνιαίο Κόστος = (Βασική Τιμή + Χρέωση Ποιότητας + Χρέωση Συσκευής) * Συντελεστής Έκπτωσης Φοιτητή * Συντελεστής Έκπτωσης Ετήσιας Πληρωμής

Να τυπωθεί και η πράξη του υπολογισμού. Δείτε παράδειγμα εκτέλεσης.

Όλες οι μεταβλητές που δίνει ο χρήστης είναι **ακέραιοι**.

1^ο Παράδειγμα εκτέλεσης (με πράσινο χρώμα η είσοδος του χρήστη)

Δώσε τιμή βασικού πακέτου: **25**

Δώσε ποιότητα (1=Basic, 2=Standard, 3=Premium): **3**

Δώσε αριθμό συσκευών (1-4): **3**

Είσαι φοιτητής; (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ): **1**

Ετήσια συνδρομή; (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ): **1**

Μηνιαίο Κόστος: $(25 + 11 + 6) * 0.75 * 0.90 = 28.35$ Ευρώ